Homofilia e seleção de grafo

Consolidação das baterias anteriores e dos 60 treinos da VM. A análise nova usa 5-way, 1/5-shot e 10 queries por classe.

O que já estava estabelecido

Bloco no PDF anterior	Resultado de referência	Onde conferir na planilha
1. Grafos e graus	Na média dos 27 protocolos, sem grafo fez 78,30%, DGCG 2-4 fez 77,19% e DGCG 4-6 fez 76,05%.	Por bateria → 01 Grafos e graus. Oficial → Resultados, linhas 5-13.
2. Densidade e validação	Entre 15 alvos fixos, 0,075 deu 78,99% de teste. Densidade selecionada pela validação deu 79,58% na média dos 27 protocolos.	Por bateria → 02 Densidades, 03 Grau por validação e 04 Densidade por validação. Oficial → linhas 32-37 para seleção.
3. Imagens extras	No 5-way/5-shot, o melhor resultado listado foi 73,81%, com +0,83 pp sobre o mesmo método sem extras e -0,59 pp frente ao sem grafo.	Por bateria → 14 Imagens extras. Oficial → aba Extras.
4. Escalas das bases	Em Cars, sem grafo venceu kNN e DGCG nas três escalas e nos dois shots. Flowers teve casos em que os grafos ficaram à frente.	Por bateria → 13 Escalas das bases. Oficial → Resultados, linhas 124-159.
5 e 6. Treino e homofilia	Sem treino em 5-shot, o sem grafo fez 76,10%. Ganho do grafo e homofilia tiveram associação positiva mesmo com perdas em várias bases.	Por bateria → 05 Treino e normalização e 09 Arestas sem treino. Oficial → linhas 38-49.
7. Ponderação	No 5-shot com treino, RBF cosseno ganhou +0,94 pp no kNN e +0,67 pp no DGCG sobre suas versões originais.	Por bateria → 09 Arestas sem treino e 10 Arestas com treino. Oficial → linhas 80-119.

O que a bateria nova acrescentou

Registramos a acurácia do sem grafo e dos dois grafos ao longo de 2.000 episódios. Com os registros, simulamos uma decisão antes do treino usando a homofilia de 30 episódios.

As numerações do PDF anterior e das abas por bateria são diferentes. O índice da página 6 identifica os arquivos e os filtros.

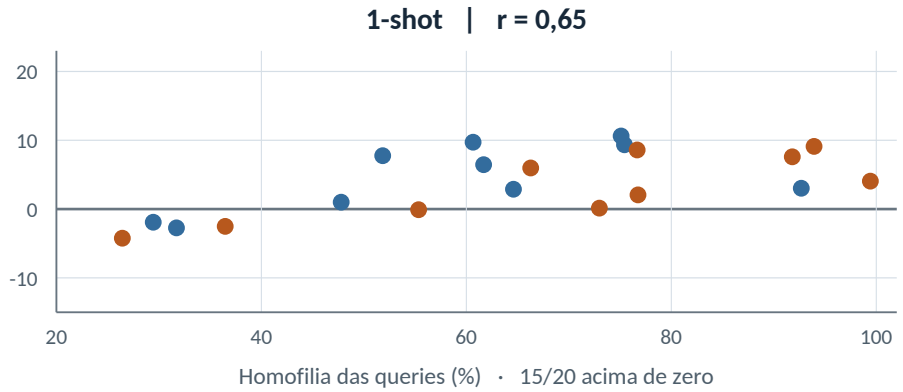
O que mudou com a projeção treinada

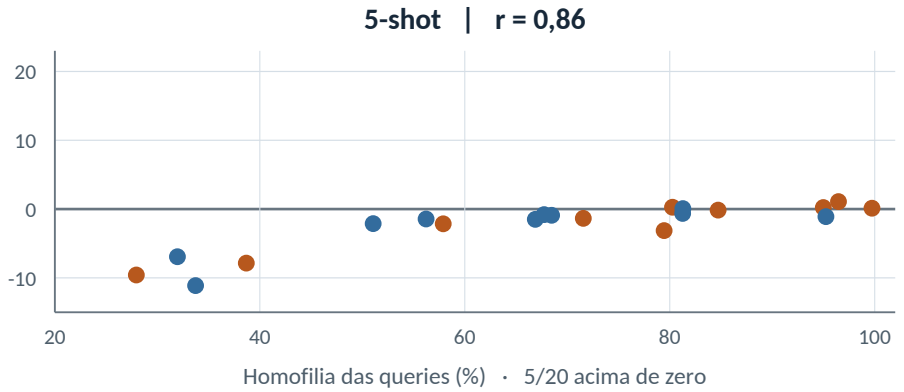
Cada ponto é uma base e um método. A linha zero representa a acurácia do sem grafo na mesma base e no mesmo cenário.

Eixo vertical · Acurácia do grafo menos a do sem grafo (pp)

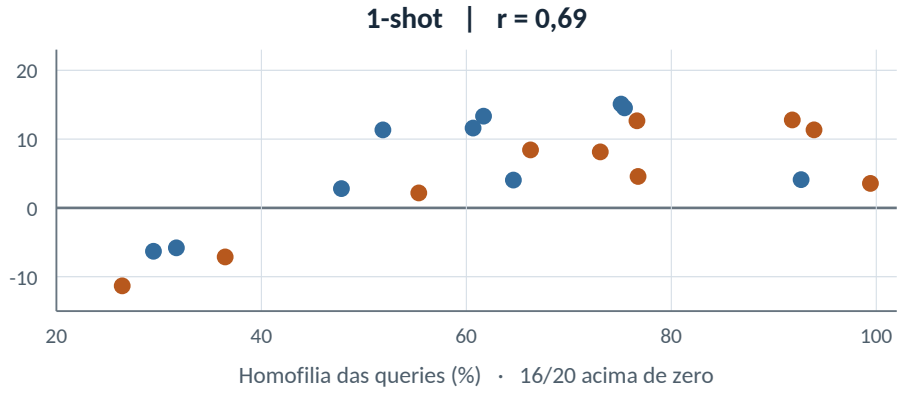
kNN-union DGCG 4-6

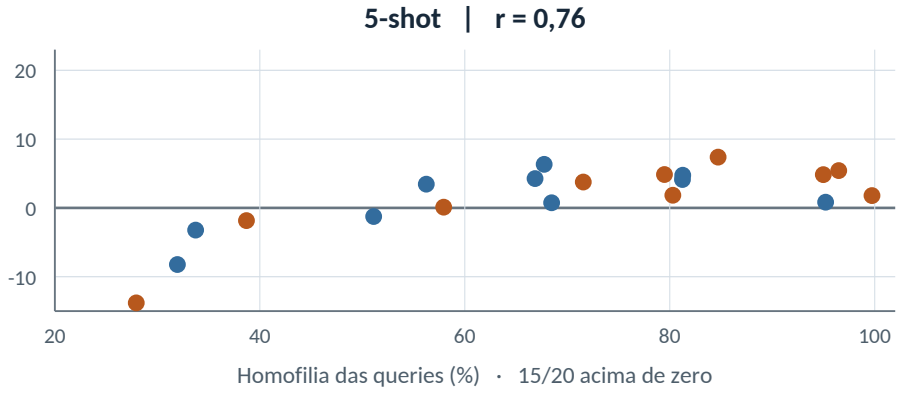
SEM TREINO | CPU, 512 DIM.





COM TREINO | CUDA, PROJEÇÃO 256 DIM.



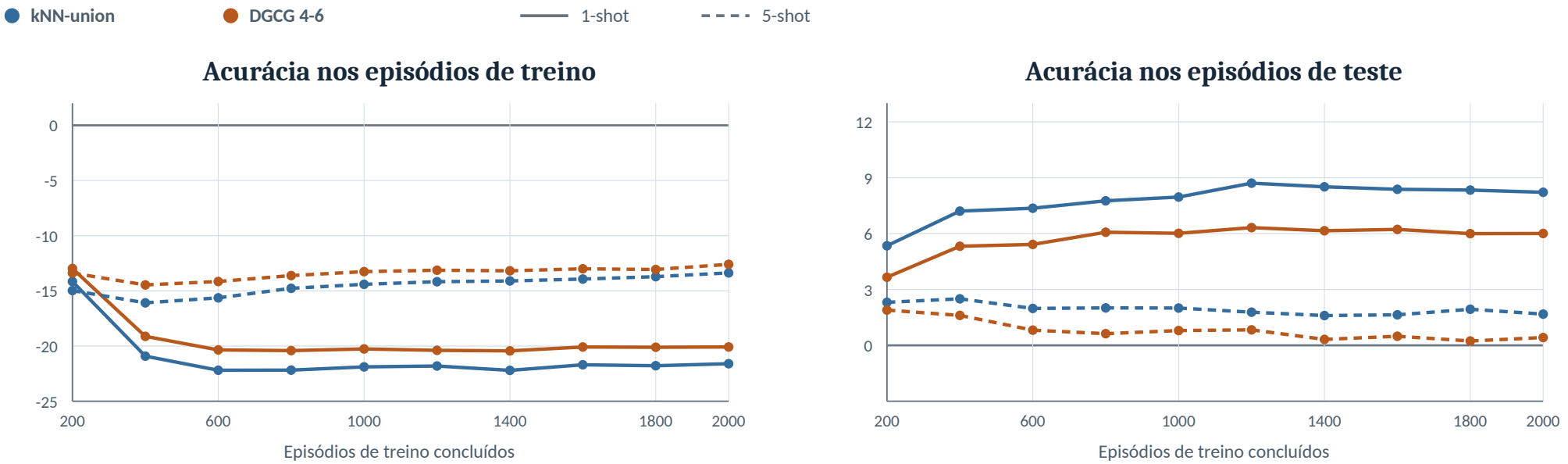


Homofilia das queries é a fração das conexões que chegam a queries e ligam imagens da mesma classe, sem autolaços. A outra ponta pode ser suporte ou query. O diagnóstico usa 200 episódios de teste por condição.

O histórico vem da aba 09 da planilha por bateria e de res_topo_tf.jsonl. Os dados da VM estão em pontos_homofilia.csv e correlacoes.csv. A página 5 mostra também a comparação histórica feita inteiramente em CPU.

Quando o grafo passou o sem grafo?

Cada curva é a média das 10 bases. O controle sem grafo também treinou a projeção, na mesma sequência de episódios.



Valores em pontos percentuais de acurácia acima ou abaixo do sem grafo.

Primeira vantagem no teste	Episódio 200	Episódio 400	Episódio 1.000	Sem vantagem observada
Comparações (40 no total)	29	3	1	7

No treino, 0 de 40 tiveram vantagem em algum bloco de 200 episódios. Ainda assim, a correlação entre homofilia e ganho no treino foi positiva em **40 de 40** ao olhar episódio por episódio. No teste ao longo do treino, a correlação por bloco foi positiva em **19 de 40**.

Entre bases, a homofilia média dos episódios de treino acompanhou o ganho no teste final (r = 0,75 em 1-shot e 0,79 em 5-shot, combinando kNN e DGCG). Isso motivou a regra de seleção.

Na VM, os dados estão em curva_blocos.csv, primeira_vantagem.csv e correlacoes_entre_bases.csv. Teste a cada 200 episódios, com os mesmos 1.000 episódios por condição ao longo dos checkpoints.

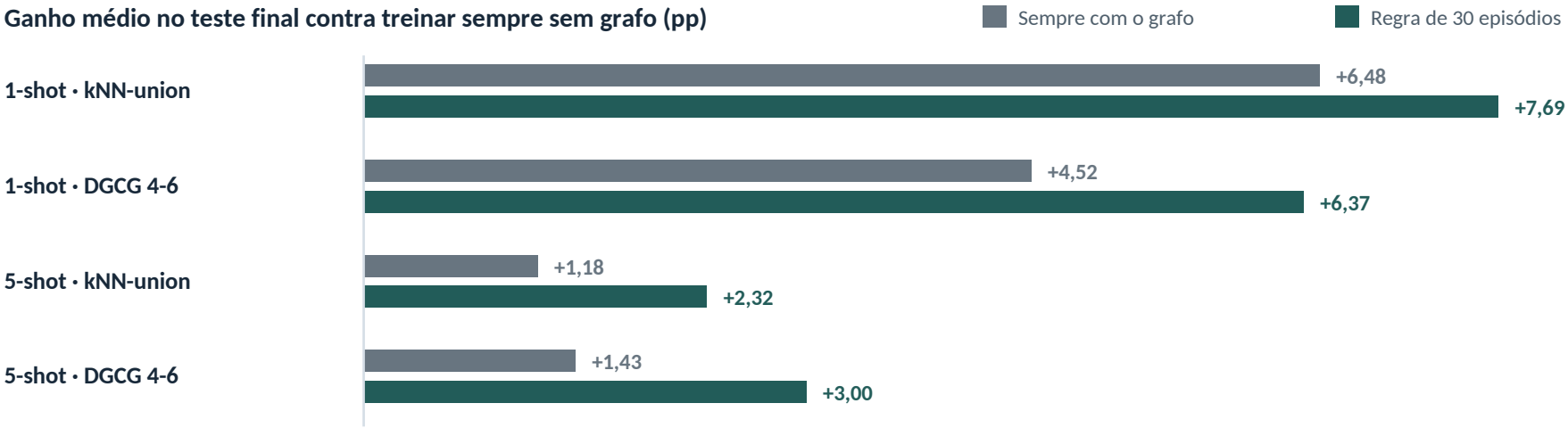
O que 30 episódios já conseguem indicar

Simulação retrospectiva. Para cada base, o corte que maximizava o ganho médio de teste foi escolhido nas outras nove bases.

Regra avaliada para cada método e shot

1. Montar o grafo nos primeiros 30 episódios de treino com a ResNet congelada. **2.** Medir a homofilia das queries com os rótulos de treino. **3.** Abaixo do corte, escolher sem grafo. A partir do corte, manter o grafo. Só depois consultar o teste da base separada.

Ganho médio no teste final contra treinar sempre sem grafo (pp)



Cars 5-shot com kNN

Homofilia de **35,2%** contra corte de **49,3%** aprendido nas outras bases. A regra escolheu sem grafo. No teste, o kNN perdeu **3,23 pp** para o sem grafo.

Nos primeiros 30 episódios, a regra dispensou o grafo em **Cars e Textures** nas quatro condições. Em 1.000 sorteios de 30 episódios já registrados, a média da regra superou a do grafo fixo em todas as condições. Em Plankton 5-shot, porém, a regra dos primeiros 30 manteve o kNN e perdeu 1,25 pp.

Os sorteios verificam a estabilidade da amostra dentro das mesmas bases (seed 7). O limiar permanece exploratório para uma base inédita. A regra foi recalculada a partir de curva_episodios.csv e resultados_homo.csv.

O sem treino continua na comparação

Médias nas 10 bases. A comparação histórica em CPU e a rodada nova em CUDA aparecem em colunas separadas.

Cenário	Método	CPU sem treino	CPU com treino	VM com treino	Treino − sem treino (CPU, pp)
1-shot	Sem grafo	61,08%	60,33%	60,34%	-0,75
1-shot	kNN-union	65,70%	66,82%	66,82%	+1,12
1-shot	DGCG 4-6	64,15%	64,87%	64,86%	+0,71
5-shot	Sem grafo	76,10%	73,65%	73,63%	-2,45
5-shot	kNN-union	73,45%	74,84%	74,81%	+1,39
5-shot	DGCG 4-6	73,84%	75,14%	75,07%	+1,30

Em 5-shot, sem treino e sem grafo fez 76,10%, acima de todas as opções fixas com treino na tabela. Na simulação, treinar com DGCG só quando a regra indica e treinar sem grafo nas outras bases deu **76,63%**. A diferença de **+0,53 pp** cruza o histórico em CPU e a rodada em CUDA e vem de uma seleção retrospectiva.

A CPU está na aba Resultados da planilha oficial (linhas 38-49) e a VM em resultados_homo.csv. A simulação soma o ganho da regra da página 4 ao resultado sem grafo em CUDA.

Dois testes para avançar

1. Decidir se vale treinar. Reaproveitar os resultados por base de **res_e1.jsonl**, que tem opções com e sem treino em CPU. Incluir o sem treino como opção da regra e medir a acurácia na base deixada de fora. Depois, congelar a regra e verificar em bases inéditas, com novas seeds e comparação no mesmo ambiente.

2. Decidir quando só há rótulos do suporte. O teste dos 30 episódios usa os rótulos de treino das queries. A aba 12 já mediu, em 5-shot e sem treino, a relação entre a homofilia dos suportes e das queries. A correlação das médias entre bases foi acima de 0,99 para os dois grafos, enquanto a mediana da correlação por episódio ficou perto de zero. Falta testar diretamente se a média do suporte ajuda a escolher o método.

O diagnóstico de suporte vem da aba 12 Homofilia dos suportes e de res_supproxy.json. Em 1-shot, uma aresta entre suportes distintos sempre liga classes diferentes.

Onde encontrar cada resultado

Use as abas da planilha para o histórico e os CSVs da VM para as curvas novas. Os nomes e filtros abaixo permitem reproduzir as comparações.

Planilha oficial · resultados_fewshot_fonte_unica.xlsx

Planilha por bateria · resultados_fewshot_por_bateria.xlsx

Relatório anterior · experimentos_baterias_1a7_Gabriel (2).pdf

Resultado	Arquivo / aba	Filtro ou colunas principais
Histórico: treino × sem treino	Oficial → Resultados, linhas 38-49. Por bateria → 05 Treino e normalização.	IDs CLAUDE-E1, normalização raw. TR256 = treino, TF512 = sem treino.
Gráfico antigo de homofilia	Por bateria → 09 Arestas sem treino. PDF anterior, p. 12.	kNN-union e DGCG 4-6 originais, em 1-shot e 5-shot. Usar homofilia das queries.
Teste final e homofilia da VM	resultados_homo.csv e pontos_homofilia.csv.	dataset, shot, method, test_percent, homophily_query_percent e gain_pp no arquivo de pontos.
Curvas e primeira vantagem	curva_blocos.csv e primeira_vantagem.csv.	gain_train_pp e gain_test_pp; first_train_lead_end e first_test_lead_checkpoint. Campos vazios indicam ausência de vantagem.
Regra dos 30 episódios	curva_episodios.csv + resultados_homo.csv.	episode de 1 a 30. Razão entre a soma de same_query e a soma de weight_query. Parear por dataset, shot, seed e method.
Diagnóstico só do suporte	Por bateria → 12 Homofilia dos suportes.	5-shot para kNN-union e DGCG. Homofilia média dos suportes, média das queries e correlação por episódio.

VM. ResNet-18 ImageNet congelada, imagens 128 × 128, projeção 512 para 256, 2.000 episódios, seed 7. São 10 bases × 2 shots × 3 métodos, com 1.000 episódios por avaliação de teste. Os 40 modelos com grafo também têm 200 episódios de teste para o diagnóstico de homofilia.

Os resultados novos da VM e a simulação estão referenciados pelas fontes CSV. As planilhas históricas foram consultadas para este relatório.